
네트워크 Part 1

➤ Network Interface Card

- 유닉스 시스템들은 각 시스템마다 NIC를 지칭하는 디바이스 파일명이 고유하다.
- 리눅스의 경우 ens160, ens32(eth0, eth1)... 등의 이름으로 명명한다.

➤ 디바이스 파일

- 커널 : 4.18.0-553.el8_10.x86_64 (RockyLinux8)
- /lib/modules/4.18.0-553.el8_10.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet

➤ ip - ifconfig

	ip	ifconfig
패키지	iproute	net-tools
최신 배포판 지원	기본 설치	설치가 필요할 수 있음
기능	네트워크 명령이 대부분 통합됨	추가적인 명령이 필요함

➤ NetworkManager : nmcli, nmtui

➤ ip 명령

ip [옵션] <object> <command> [arguments]

- object : 하위 명령 : link, address, route, neighbor
- command : 작업 : show, set, add, del

• object와 command

link(l)	show	ip l (show)
	set	ip l set ens160 up/down
address(a)	show	ip a (show)
	add/del	ip a add/del 1.2.3.4/24 dev ens160
route(r)	show	ip r (show)
	add/del	ip r add 2.1.1.0/24 via 1.1.1.254 ens160
neighbor(n)	show	ip n (show)
	add/del	ip n add 1.2.3.4 lladdr 02:02:02:02:02:02 dev ens160

- 옵션

옵션	설명	예
-s	통계 정보	<code>ip -s link show ens160</code>
-d	상세한 정보 출력	<code>ip -d a show</code>
-4	IPv4만 적용	<code>ip -4 a show</code>
-6	IPv6만 적용	<code>ip -6 a show</code>
-c	컬러 출력	<code>ip -c a show</code>
-o	한 줄로 출력	<code>ip -o r show</code>
-br	필수 정보만 간략히	<code>ip -br r show</code>

➤ 인터페이스 및 기본정보 확인

ip a(address)

- 모든 인터페이스의 IP설정등 다양한 설정을 확인할 수 있다.
- 'ip address show', 'ip add' 등으로 표현 가능

ip a show dev [NIC]

- 지정한 NIC의 설정 정보 확인
- NIC를 반드시 지정해야 한다.

ip l(link) show [NIC]

- 지정한 인터페이스나 또는 모든 인터페이스의 링크 상태 정보 확인

➤ Default Gateway 확인(라우팅 정보 확인)

```
# ip route show default
```

- default gateway 확인

```
# ip route
```

- 라우팅 정보 확인

➤ Local DNS 확인

```
# cat /etc/resolv.conf
```

```
# ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        .....
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:20:27:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.31/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    .....
```

```
# ip a show dev ens160
```

```
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:20:27:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.31/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
# ip link show ens160
```

```
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ..... DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:7b:9f:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp3s0
```

```
# ip route show default
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 100
```

```
# ip route
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 100  
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 100
```

```
# cat /etc/resolv.conf
```

```
# Generated by NetworkManager  
nameserver 192.168.10.11
```


➤ 네트워크 설정 파일

- NetworkManager가 활성화 된 경우 직접 편집하지 않는다.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-NIC : RockyLinux8

/etc/NetworkManager/system-connections/NIC.nmconnection : RockyLinux9

-> 네트워크 설정 : IP, subnetmask, gateway ...

/etc/resolv.conf

-> DNS Server

/etc/hostname

-> 호스트명

➤ 추가 설정 파일

- /etc/sysconfig/network

-> 호스트명, gateway, NOZEROCONF=yes

- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160
- /etc/NetworkManager/system-connections/ens160.nmconnection

UUID=6bd1eb14-354a-4e0b-95a8-b25d3bf0b940

DEVICE=ens160

ONBOOT=yes

IPADDR=192.168.10.31

PREFIX=24

GATEWAY=192.168.10.1

DNS1=192.168.10.11

➤ /etc/resolv.conf

search [default 도메인명]

nameserver [DNS 서버 IP]

- NetworkManager에 의해 재 부팅시에 ifcfg-ens160에 따라 재 구성된다.
- named 서버 test시에 임시 설정은 이 파일을 이용한다.
- 수정시에 local DNS가 변경된다.

➤ /etc/sysconfig/network

NOZEROCONF=yes

- Zero Configuration Networking을 위하여 예약된 subnet 설정을 제거한다.
- 반드시 필요한 옵션은 아니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
.....
.....
UUID=2e57c2df-b5bf-4d38-8ac4-a69f7c7112bd
DEVICE=ens160
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.10.31
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.10.1
DNS1=192.168.10.11
IPV6_PRIVACY=no
```

```
# cat /etc/NetworkManager/system-connections/ens160.nmconnection
[connection]
id=ens160
uuid=fcaf506e-d586-3754-8ca5-6122512cfc16
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
interface-name=ens160
timestamp=1762245080

[ethernet]

[ipv4]
address1=192.168.10.32/24
dns=192.168.10.11;
gateway=192.168.10.1
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
method=auto
```

```
# cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
nameserver 192.168.10.11
```

```
# cat /etc/sysconfig/network  
# Created by anaconda
```

```
# cat /etc/hostname  
LinuxServer
```

➤ NetworkManager를 이용한 설정한다.

- 설정 전에 NetworkManager 서비스를 확인한다.

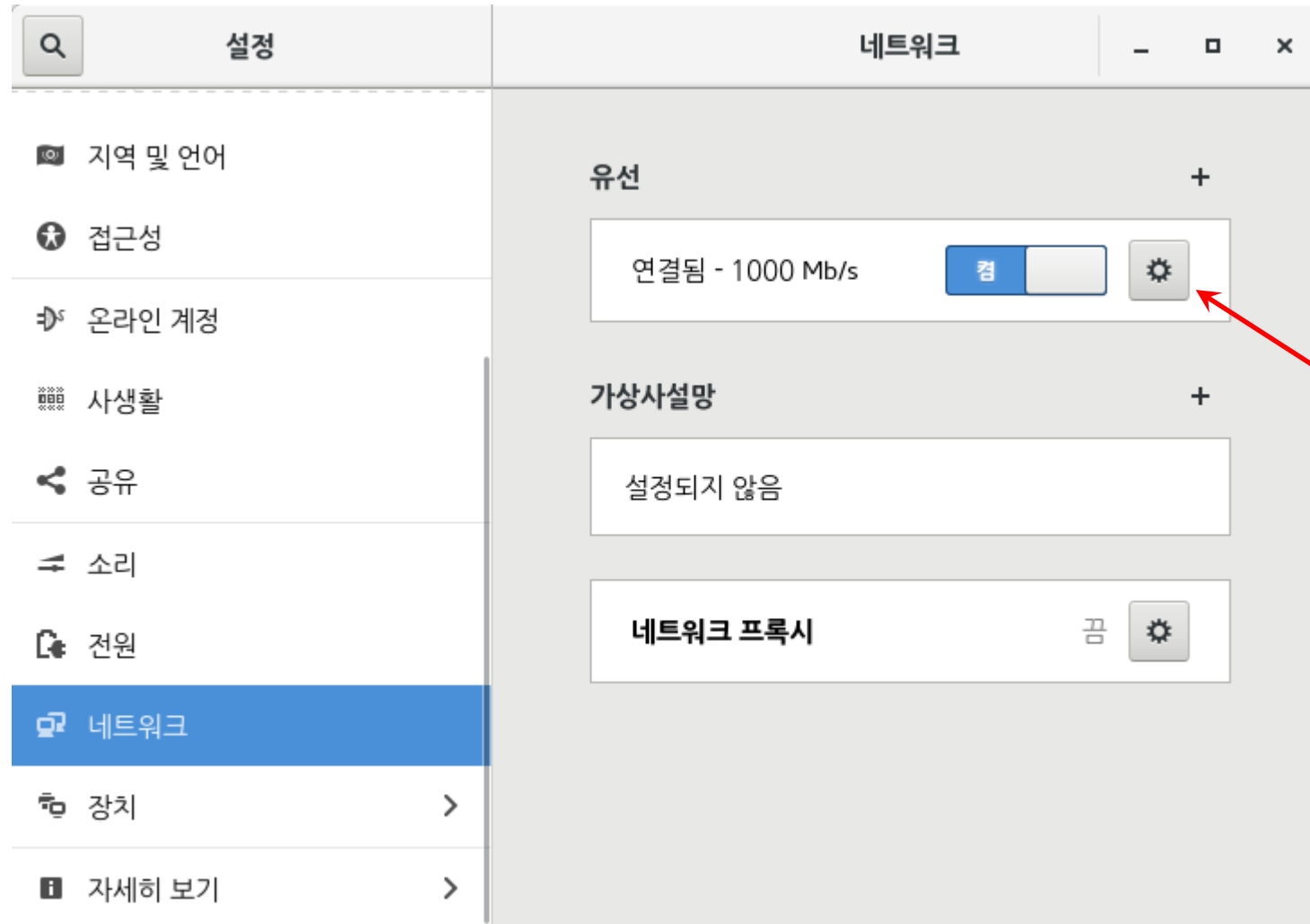
```
# systemctl is-active NetworkManager.service
```

```
# systemctl is-enabled NetworkManager.service
```

```
# systemctl is-active NetworkManager.service  
active
```

- [현재활동] - [프로그램 표시] - [설정] - [네트워크] 메뉴에서 설정한다.
- 변경 내용이 즉시 적용된다.
- 일부 버전에서 NM이 활성화된 경우 직접적인 파일 편집이나 `ifconfig` 명령에 의한 설정 변경이 불가능한 경우가 있다.

TCP/IP 설정 : Xwindow



TCP/IP 설정 : Xwindow

취소(C) 유선 적용(A)

자세히 보기 신원 **IPv4** IPv6 보안

IPv4 방식

☐ 자동(DHCP) ☐ 링크 로컬만

☒ 수동 ☐ 사용 않기

주소

주소	네트마스크	게이트웨이	
192.168.10.31	255.255.255.0	192.168.10.1	✕
			✕

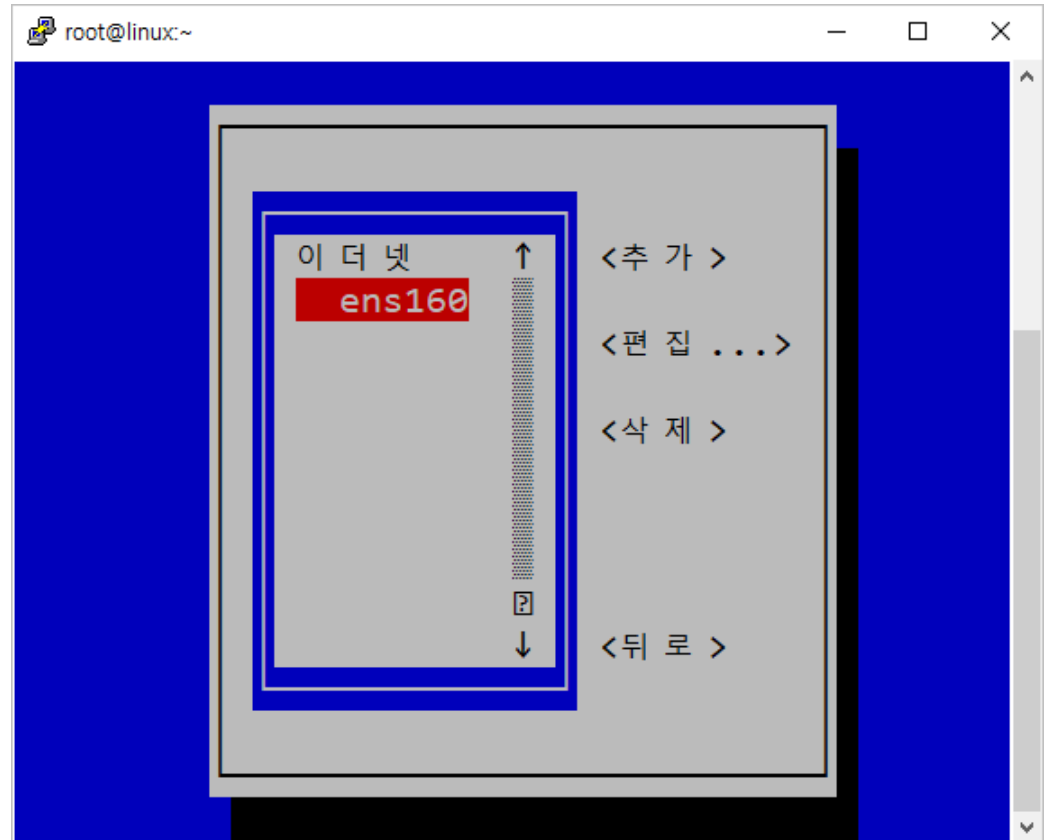
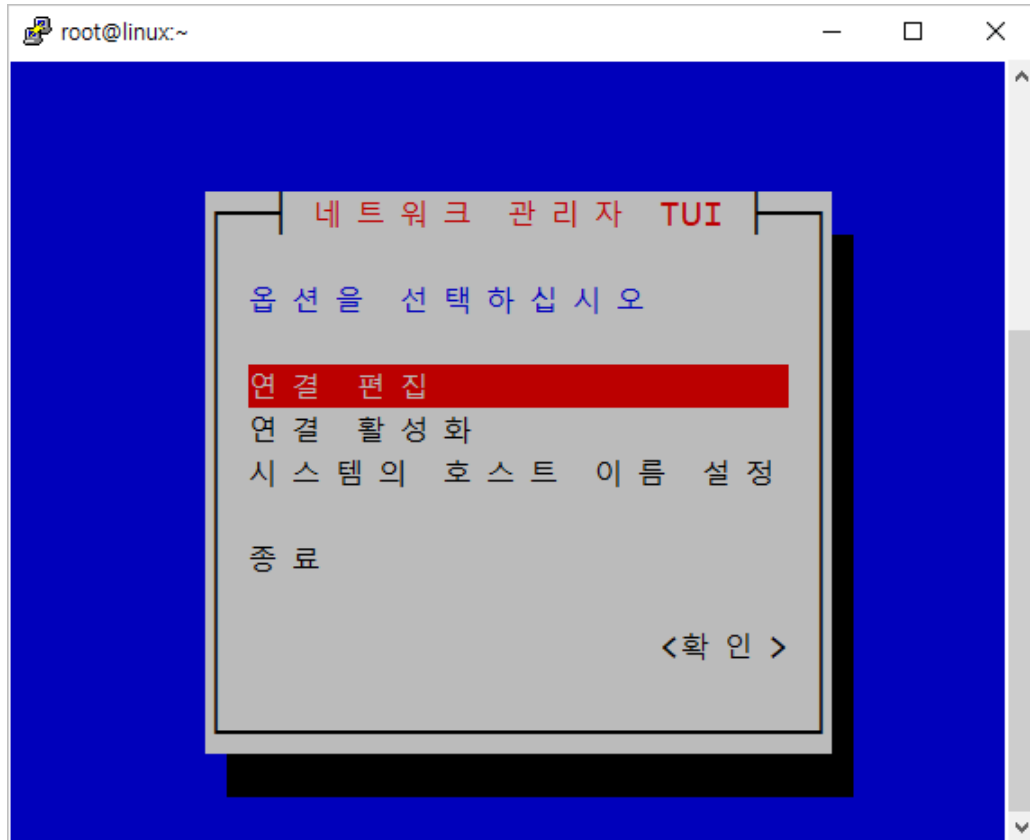
네임서버(DNS) 자동 ☒ 컴

192.168.10.11

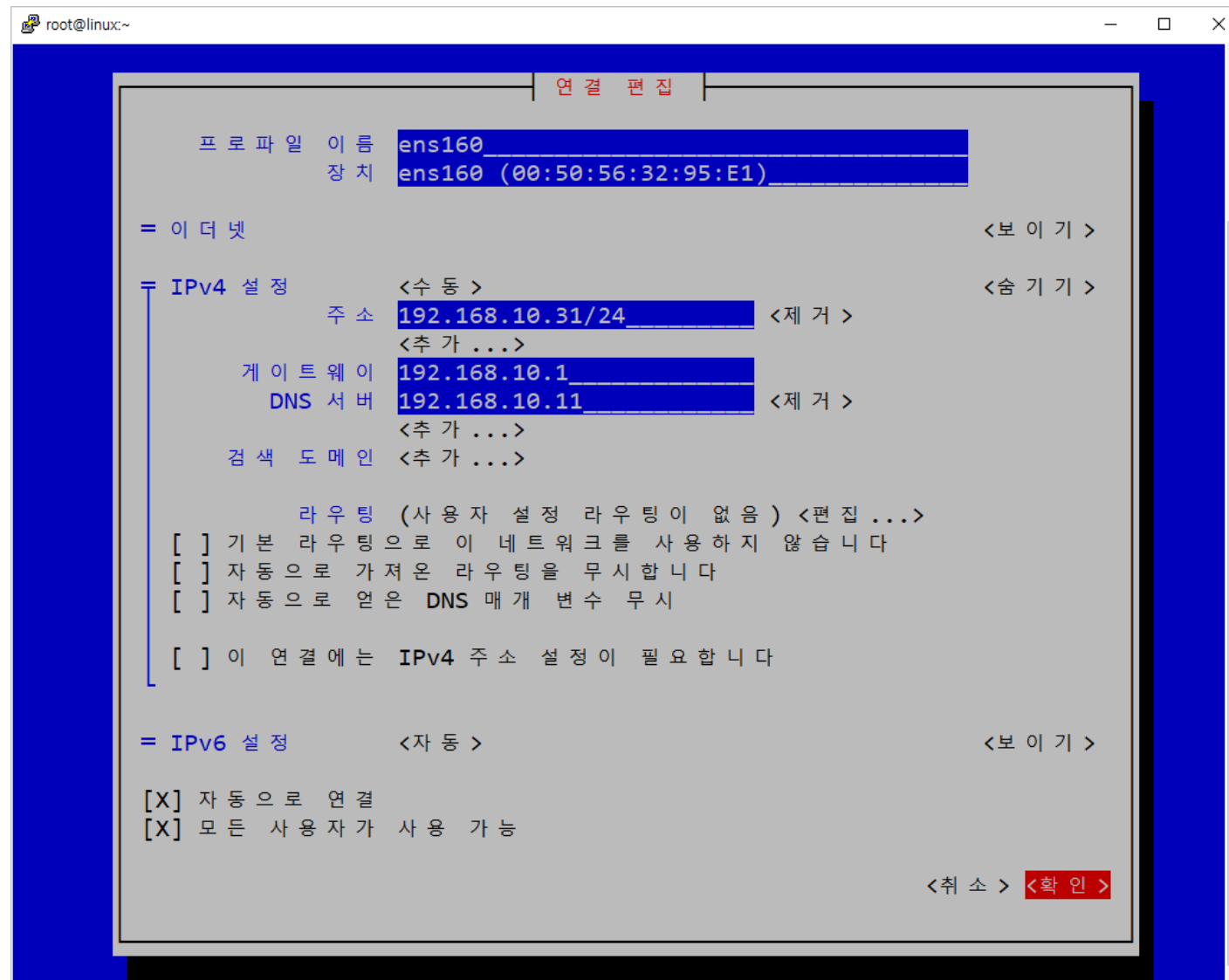
IP 주소 여러 개는 쉼표로 구분합니다

TCP/IP 설정 : nmtui

- NetworkManager가 실행 중일 때 **nmtui**를 이용해서 네트워크 설정이 가능하다.



TCP/IP 설정 : nmtui



➤ 시스템 재시작

- 설정 파일은 시스템이 재 시작되면 새로 적용된다.

➤ 명령에 의한 적용

- `systemctl restart NetworkManager.service`

- 바뀐 IP가 추가
- 기존 IP를 보존 : 기존 접속 유지를 위해

- `nmcli conn up [NIC]`

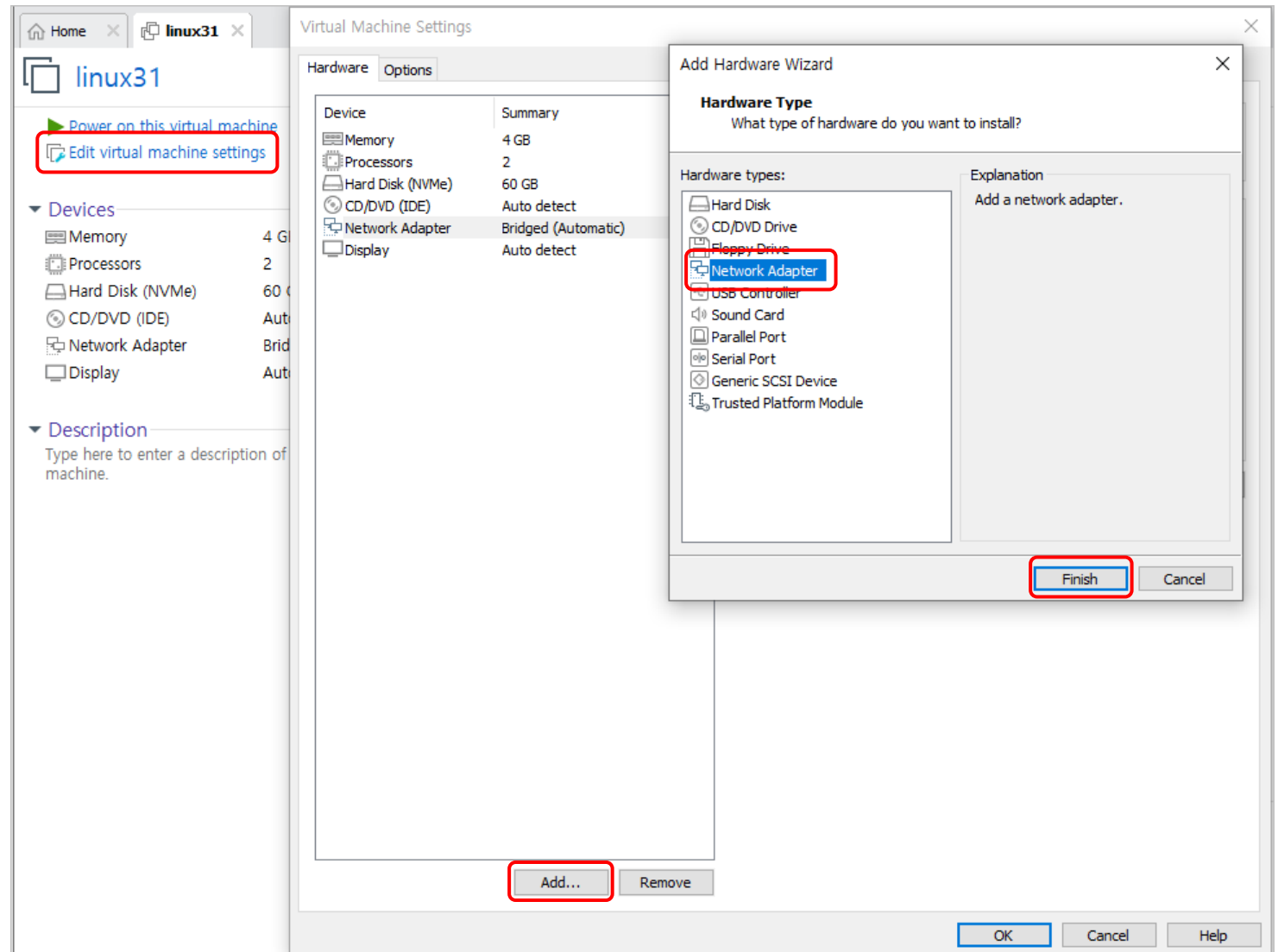
`nmcli dev disconnect [NIC] && nmcli dev connect [NIC]`

- IP가 바뀜
- 터미널 접속이 끊긴다.

실습 환경 : NIC 장치 추가

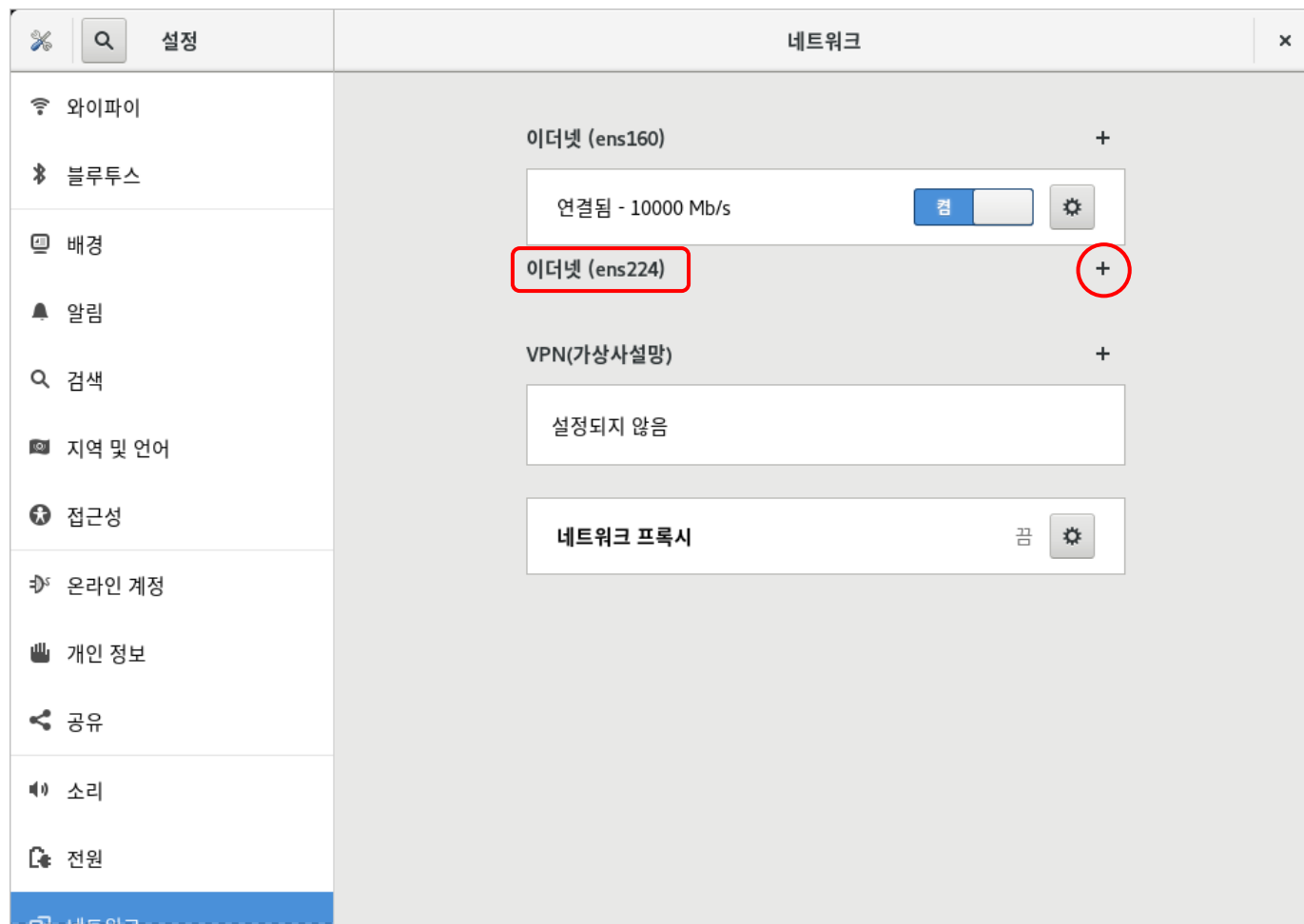
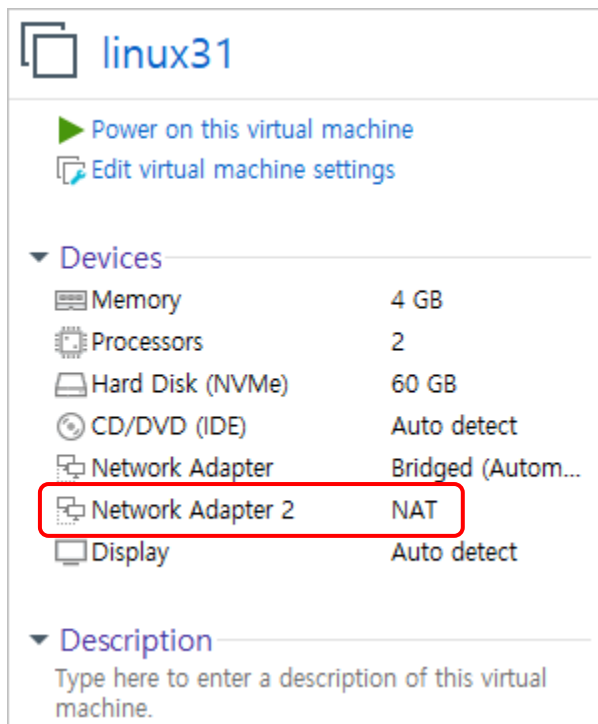
➤ 가상머신에 NIC추가

- 리눅스 설치 구성에 따라 추가된 NIC의 상태가 다르다.
 - 프로파일 미등록 : 프로파일1
 - DHCP IP 할당 : 유선연결1



➤ NIC 설정

- NIC 추가 후 시스템은 인식 하지만 NetworkManager가 아직 인식 못함



실습 환경 : NIC추가 1

취소(C) 새 프로필 추가(A)

신원 IPv4 IPv6 보안

이름(N) **프로파일 1**

MAC 주소 **00:50:56:3F:C0:ED (ens224)**

복제한 주소(C)

MTU 자동 - +

취소(C) 새 프로필 추가(A)

신원 IPv4 IPv6 보안

이름(N) **ens224**

MAC 주소 **00:50:56:3F:C0:ED (ens224)**

복제한 주소(C)

MTU 자동 - +

취소(C) 새 프로필 추가(A)

신원 **IPv4** IPv6 보안

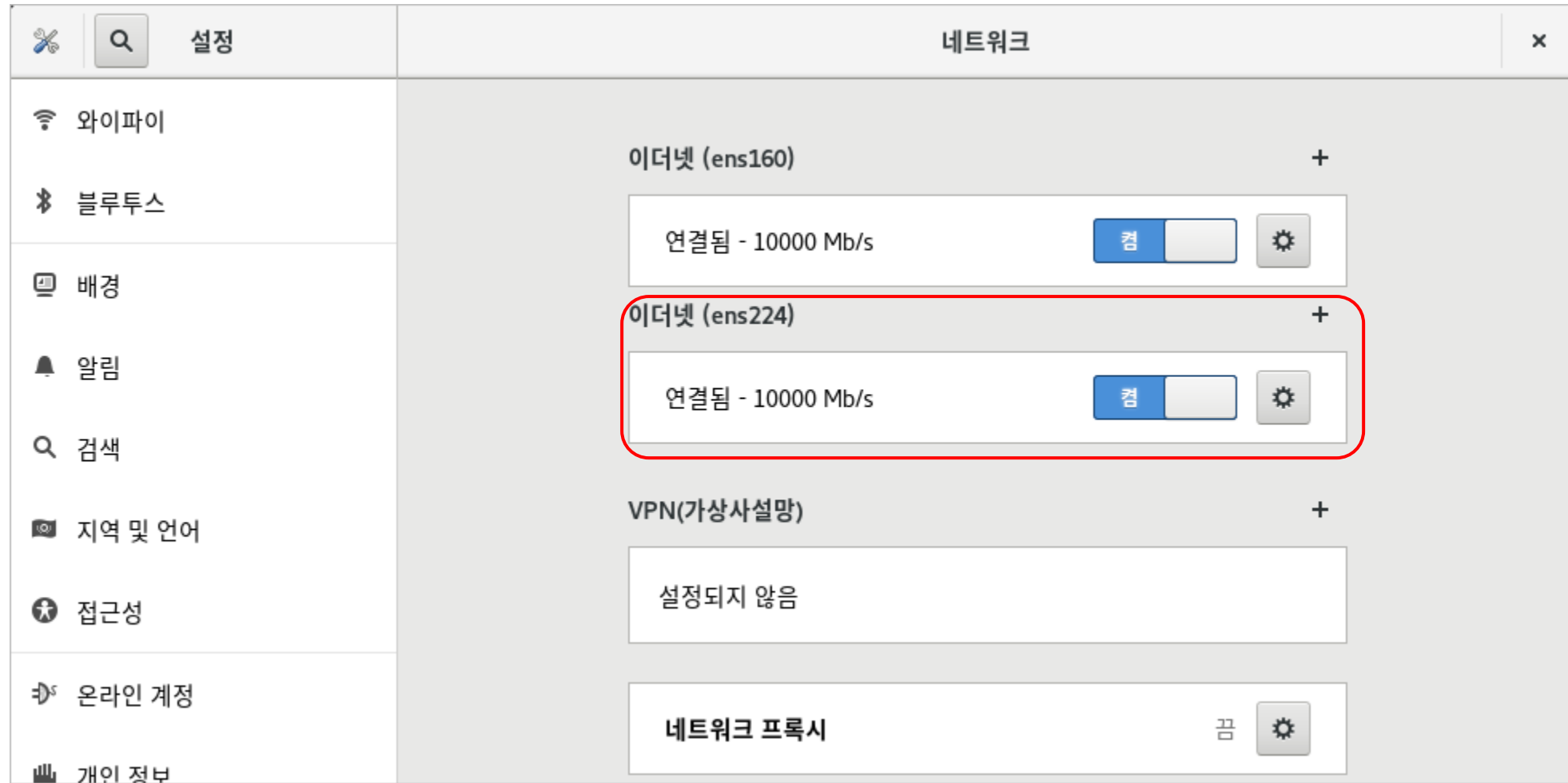
IPv4 방식 ☐ 자동(DHCP) ☐ 링크 로컬만 ☒ 수동 ☐ 사용 않기

주소

주소	네트마스크	게이트웨이
192.168.11.31	255.255.255.0	

네임서버(DNS) 자동 **컴**

실습 환경 : NIC추가 1



➤ 설정내역을 확인한다.

```
# ip -4 -br a
```

```
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8
ens160            UP                192.168.10.31/24
ens224            UP                192.168.11.31/24
```

```
# ip route
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 101
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 101
192.168.11.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 192.168.11.31 metric 100
```

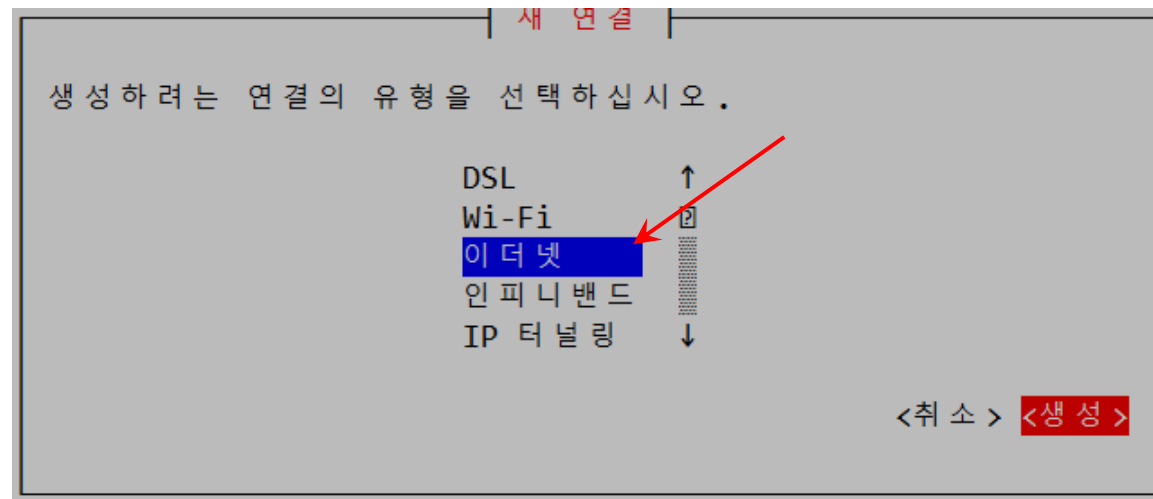
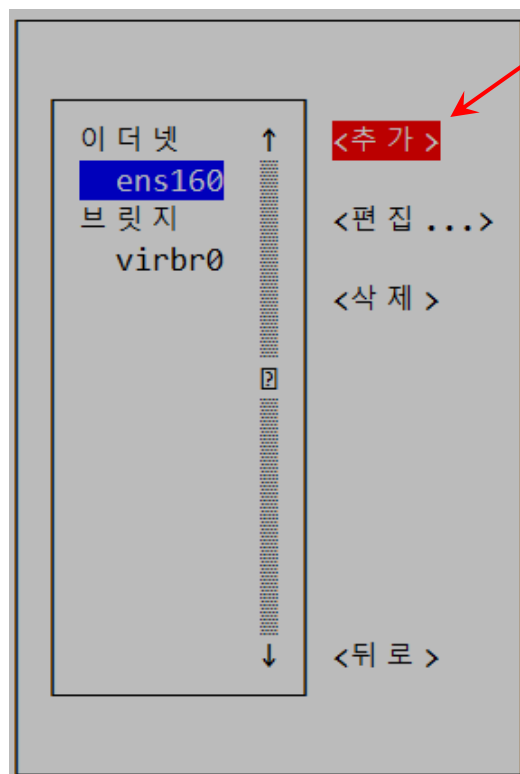
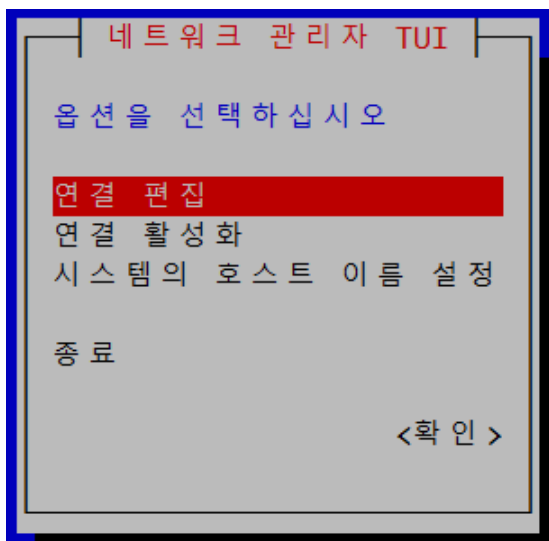
➤ NIC 추가 확인

```
# ip a show ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group .....
    link/ether 00:0c:29:93:df:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
```

- H/W 추가만 확인 가능, IP 미할당
- NIC의 device명과 MAC 주소를 확인한다.

실습 환경 : NIC추가 2 - nmtui

- nmtui를 이용해서 NIC를 설정한다.



실습 환경 : NIC추가 2 - nmtui

프로파일 이름
장치

이더넷 연결 1

connection name을
device name과 동일하게 수정

연결 편집

프로파일 이름
장치

ens224

= 이더넷

= IPv4 설정 <자동>

= IPv6 설정 <자동>

[X] 자동으로 연결

[X] 모든 사용자가 사용 가능

<보이기>

<보이기>

<보이기>

<취소> <확인>

실습 환경 : NIC추가 2 - nmtui

연결 편집

프로파일 이름: ens224
장치: ens224

= 이더넷 <보이기> <숨기기>

IPv4 설정 <수동>

주소: 192.168.11.31/24 <제거> <추가...>

게이트웨이: <추가...>

DNS 서버: <추가...>

검색도메인: <추가...>

라우팅 (사용자 설정 라우팅이 없음) <편집...>

☐ 기본 라우팅으로 이 네트워크를 사용하지 않습니다

☐ 자동으로 가져온 라우팅을 무시합니다

☐ 자동으로 얻은 DNS 매개 변수 무시

☐ 이 연결에는 IPv4 주소 설정이 필요합니다

= IPv6 설정 <자동> <보이기>

☒ 자동으로 연결

☒ 모든 사용자가 사용 가능

<취소> <확인>

이더넷 ↑ <추가>

ens160

ens224 <편집...>

브릿지 <삭제>

virbr0

↓ <뒤로>

➤ NIC 추가 확인

```
# ip a show dev ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group .....
    link/ether 00:0c:29:93:df:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b3f6:1d9b:41e8:d3a2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

# ip r
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 100
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 100
192.168.11.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 192.168.11.31 metric 101
```

➤ 인터페이스 활성화/비활성화

```
# ip link set [NIC] up/down
```

- 지정한 인터페이스를 활성화하거나 비활성화 한다.
- 이를 통해서 IP 등의 설정을 변경 할 수 없다.
 - 항구적인 설정 변경은 불가하지만 임시 설정을 복원할 수 있다.

```
# ip link set ens224 down
```

```
# ip link set ens224 up
```

```
# ip link set ens224 down
```

```
# ip l show ens224
```

```
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:7b:9f:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp19s0
```

```
# ip l set ens224 up
```

```
# ip a show ens224
```

```
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:7b:9f:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp19s0  
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::3f7a:4575:e112:2750/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


➤ IP 변경

```
# ip addr change [ip/mask] dev [NIC]
```

- change는 add와 동일함으로 기존 IP는 **del** 해야 한다.

```
# ip addr change 192.168.11.21/24 dev ens224
```

➤ Gateway 변경

```
# ip route [add|del|change] default via [gateway ip] dev [NIC]
```

```
# ip route change default via 192.168.11.245 dev ens224
```

➤ Local DNS 변경

- /etc/resolv.conf 파일 수정

* 이와 같은 수정은 항구적인 설정이 아님으로 파일을 갱신하는 것은 직접 수행해야 한다.

IP 설정 변경 : ip

```
# ip a show ens224 | grep ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224

# ip a change 192.168.11.21/24 dev ens224

# ip a show ens224 | grep ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
   inet 192.168.11.21/24 scope global secondary ens224

# ip a del 192.168.11.31/24 dev ens224

# ip a show ens224 | grep ens224
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   inet 192.168.11.21/24 scope global secondary ens224

# ip link set ens224 down && ip link set ens224 up ← nmcli conn up ens224

# ip a show ens224 | grep ens224 ← 변경은 임시이므로 원래 설정으로 돌아간다.
```

IP 설정 변경 : gateway

```
# ip route
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 100
```

```
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 101
```

```
192.168.11.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 192.168.11.31 metric 100
```

```
# ip r del default
```

← default gateway가 static인 경우 change
할 수 없고 반드시 del/add 해야 한다.

```
# ip r add default via 192.168.10.254
```

```
# ip r show default
```

```
default via 192.168.10.254 dev ens160
```

```
# ip link set ens160 down && ip link set ens160 up ← nmcli conn up ens160
```

```
# ip route
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 101
```

```
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 101
```

```
192.168.11.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 192.168.11.31 metric 100
```

IP 설정 변경 : local DNS

```
# cat /etc/resolv.conf | grep nameserver  
nameserver 192.168.10.11
```

```
# nslookup www.naver.com | grep Server  
Server:      192.168.10.11
```

```
# cat <<EOF > /etc/resolv.conf  
> nameserver 8.8.8.8  
> EOF
```

```
# cat /etc/resolv.conf | grep nameserver  
nameserver 8.8.8.8
```

```
# nslookup www.naver.com | grep Server  
Server:      8.8.8.8
```

- /etc/resolv.conf 파일은 재부팅 할 때 재구성될 수 있다.

IP 설정 변경 : 변경 내용 저장

- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-NIC
- /etc/NetworkManager/system-connections/NIC.nmconnection
 - 변경된 IP, Gateway, local DNS 설정 값을 직접 파일에 정의한다.
 - 설정 적용 (필요시)
nmcli connection reload && nmcli connection up ens224
 - 수정 내용을 즉시 적용한다.
 - # systemctl restart NetworkManager.service
 - 기존 IP와 다른 경우 ip a del 명령으로 원래 IP는 직접 삭제해야 한다.
- Hostname 변경
 - # hostnamectl set-hostname [호스트명]
 - /etc/hostname 파일 편집과 동일
 - shell 재시작 필요 : # exec bash 또는 exec \$SHELL

➤ 설정 변경 방법

- GUI를 이용하는 방법
 - nmtui를 이용하는 방법
 - nmcli를 이용하는 방법
 - 직접 파일을 수정하는 방법
-
- 파일을 직접 수정하는 방법은 캐시 정보를 변경하는 것이 아님으로 다음 명령이 적용되지 않는다.
nmcli conn down/up ...
nmcli dev disconnect/connect ...

전체 ARP 테이블 확인	<code>ip neighbor show</code> <code>ip n</code>
특정 인터페이스의 ARP 테이블 확인	<code>ip n show dev [NIC]</code>
특정 IP의 ARP 정보 확인	<code>ip n show [IP]</code>
ARP 엔트리 수동 추가	<code>ip n add [IP] lladdr [MAC] dev [NIC]</code>
특정 ARP 엔트리 삭제	<code>ip n del [IP] dev [NIC]</code>
ARP 테이블 초기화	<code>ip n flush all</code>
특정 인터페이스의 ARP 테이블 초기화	<code>ip n flush dev [NIC]</code>

```
# ip n show 192.168.11.1
```

```
# ip n show dev ens224
```

```
# ip n add 192.168.11.200 lladdr 00:1c:2d:3e:4f:5g dev ens224
```

```
# ip n del 192.168.11.100 dev ens224
```

```
# ip n flush dev ens224
```

- lladdr : Link-Layer Address

```
# ip n
192.168.10.1 dev ens160 lladdr 70:5d:cc:28:ac:dc REACHABLE
192.168.11.1 dev ens224 lladdr 00:50:56:e2:3f:7f REACHABLE
192.168.10.3 dev ens160 lladdr 50:eb:f6:ed:e4:a4 REACHABLE

# ip n add 192.168.10.1 lladdr 70:5d:cc:28:ac:dc dev ens160
RTNETLINK answers: File exists

# ip n del 192.168.10.1 dev ens160

# ip n add 192.168.10.1 lladdr 70:5d:cc:28:ac:dc dev ens160 ← 실패 가능, 이유는 무엇일까??

# ip n
192.168.10.1 dev ens160 lladdr 70:5d:cc:28:ac:dc PERMANENT ← 리부팅 하기 전까지 지워지지 않는다.
192.168.11.1 dev ens224 lladdr 00:50:56:e2:3f:7f STALE
192.168.10.3 dev ens160 lladdr 50:eb:f6:ed:e4:a4 REACHABLE

# ip n flush all

# ip n
192.168.10.1 dev ens160 lladdr 70:5d:cc:28:ac:dc PERMANENT
```

REACHABLE : 최근 패킷 전송, 상대와 통신 가능
STALE : MAC은 존재, 일정 시간 동안 통신 없음
DELAY : 응답 대기 중 (5초)
PROBE : ARP 요청을 보내는 중
FAILED : ARP 응답을 받지 못함
PERMANENT : 직접 입력됨

➤ ARP

옵션

- a : ARP 목록 확인
- s : 정적등록
- d : ARP 삭제, 추가 항목이 없으면 ARP cache 초기화

```
C:\Users\test>arp -a
```

```
인터페이스: 192.168.10.3 --- 0x5
```

인터넷 주소	물리적 주소	유형
192.168.10.1	58-86-94-49-b7-3c	동적
192.168.10.11	e0-51-d8-18-b8-c2	동적
192.168.10.15	00-50-56-3b-21-02	동적
192.168.10.31	00-50-56-20-27-01	동적

➤ Routing Table 확인

ip route show

route(실행 보장 못함)

```
# ip r show
```

```
default via 192.168.10.1 dev ens160 proto static metric 100
```

```
192.168.10.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.10.31 metric 100
```

```
# route
```

```
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
default	_gateway	0.0.0.0	UG	100	0	0	ens160
192.168.10.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	ens160

Routing 정보 추가/삭제 : ip route add

➤ 서식

```
# ip route add/del [target ip/mask] via [new gateway ip] dev [NIC]
```

- 명령은 일시적이다.

```
# ip route add default via 192.168.1.1 dev ens160
```

```
# ip route add 192.168.12.0/24 via 192.168.11.254 dev ens224
```

```
# ip route add 192.168.2.50 via 192.168.1.1 dev ens160
```

```
# ip route add default nexthop via 192.168.1.1 dev ens160 \    ← load balancing  
                        nexthop via 192.168.1.2 dev ens160
```

```
# ip route del default via 192.168.1.1
```

```
# ip route del 10.0.0.0/24 via 192.168.1.254
```

➤ 추가 경로는 여러 서브넷 환경을 가진 시스템에서 제한적으로 사용된다.

- 시스템에는 단 하나의 default gateway만 지정
 - ICMP redirect 등을 허용하지 않기 때문에..

➤ Windows route 명령

route PRINT

route -p add/delete [IP] MASK [mask] [GW_IP]

route -p add 192.168.12.0 MASK 255.255.255.0 192.168.11.254

route -p delete 192.168.12.0

```
C:\Users\test>route PRINT
```

IPv4 경로 테이블

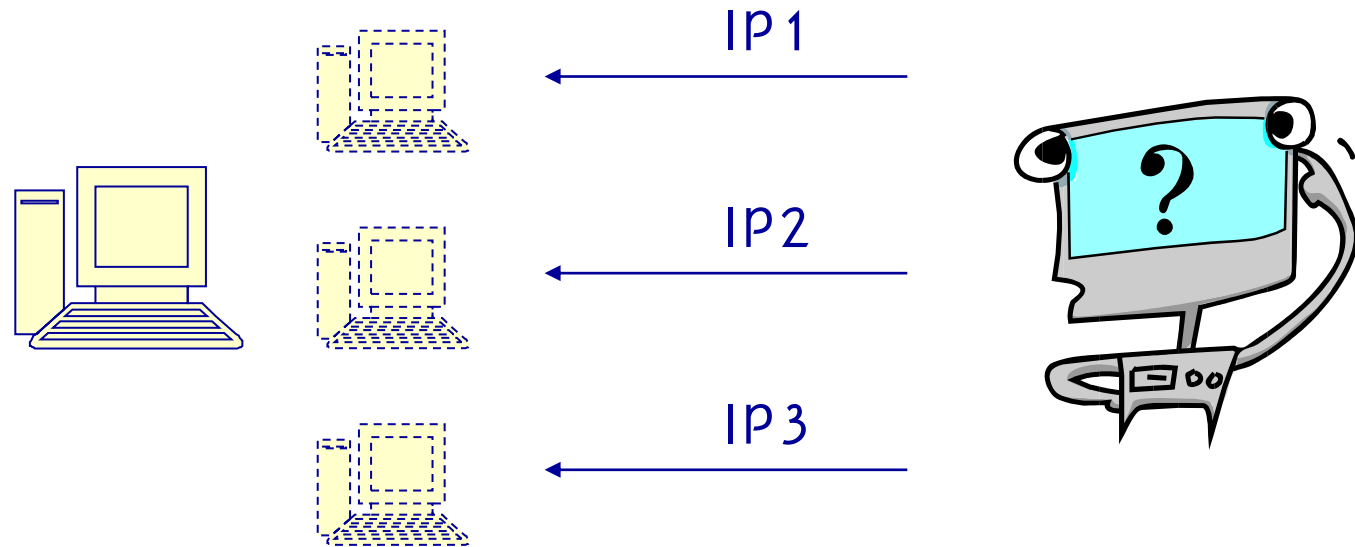
=====

활성 경로:

네트워크 대상	네트워크 마스크	게이트웨이	인터페이스	메트릭
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.3	281

.....

.....



➤ NIC에 여러 개의 IP를 설정하는 방법

- `ip` 명령을 이용해서 여러 IP 지정
- `Alias(ifconfig)`를 이용해 가상의 인터페이스를 설정하는 방법
- `nmcli`를 이용해서 여러 IP 지정

2-1. ip 명령을 이용해서 IP를 추가한다.

- 항구적인 설정이 아님

```
# ip addr add/del [ip/mask] dev [NIC]
```

2-2. if-cfg 파일 설정

- ifcfg-[NIC] 파일에 다음 항목을 추가한다.

```
IPADDR=ip1  
PREFIX1=prefix1  
IPADDR2=ip2  
PREFIX2=prefix2
```

```
IPADDR=192.168.11.31  
PREFIX=24  
IPADDR1=192.168.11.21  
PREFIX1=24  
IPADDR2=192.168.11.22  
PREFIX2=24
```

```
# ip -c a | grep ens224 | grep inet
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224

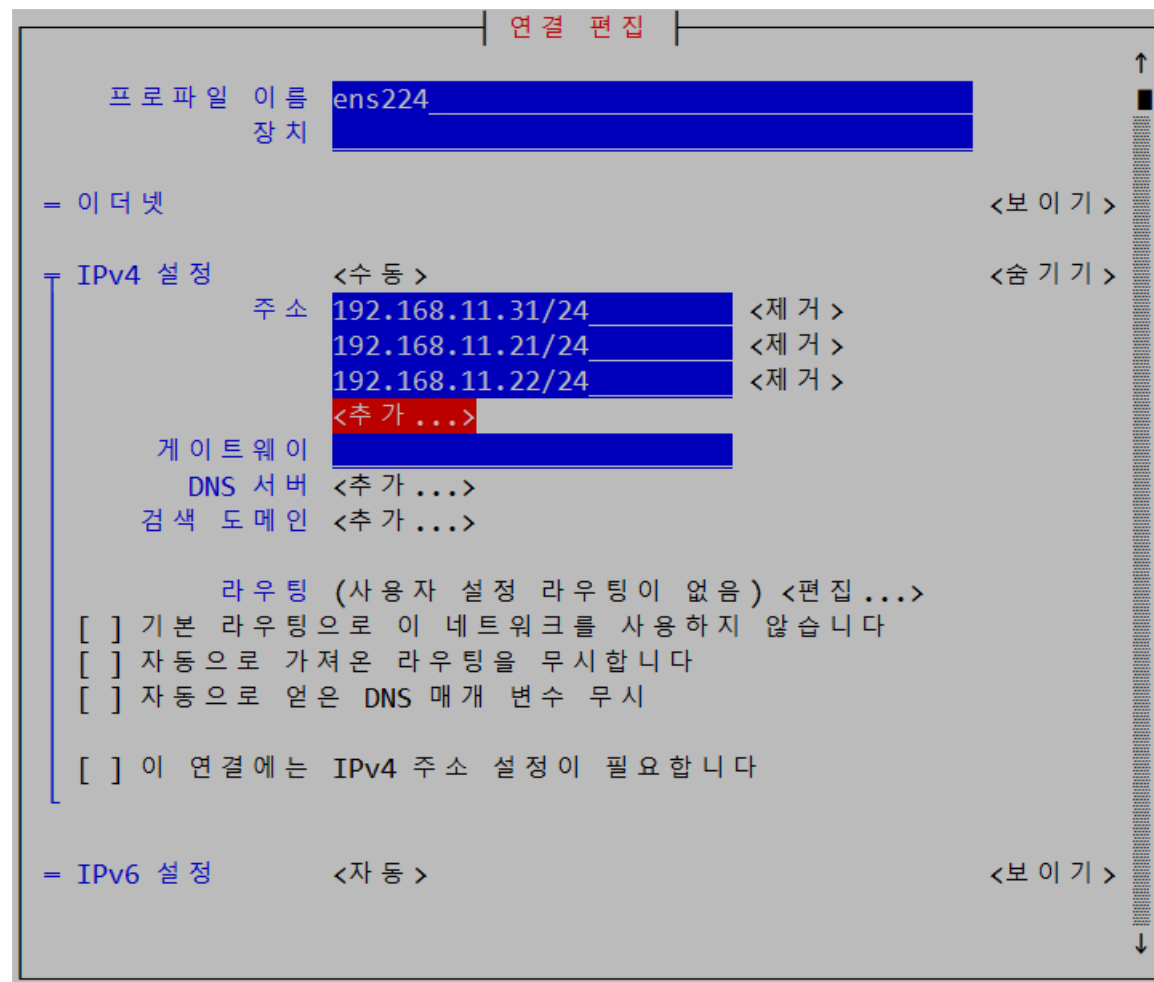
# ip addr add 192.168.11.21/24 dev ens224
# ip addr add 192.168.11.22/24 dev ens224

# ip -c a | grep ens224 | grep inet
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
    inet 192.168.11.21/24 scope global secondary ens224
    inet 192.168.11.22/24 scope global secondary ens224

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224
.....
IPADDR=192.168.11.31
PREFIX=24
IPADDR1=192.168.11.21    ← 내용을 추가한다. 재부팅 해도 내용이 유지 된다.
PREFIX1=24
IPADDR2=192.168.11.22
PREFIX2=24
```

1. nmtui에서 IP를 추가한다.

- 설정이 추가되지만 적용되지 않는다.
- 네트워크나 시스템이 재시작 될 때 적용된다.
- 파일은 수정된다.




```
# ip -c a | grep ens224 | grep inet
```

```
inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
```

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224 | grep IPADDR
```

```
IPADDR=192.168.11.31
```

```
IPADDR1=192.168.11.21
```

```
IPADDR2=192.168.11.22
```

```
# nmcli conn up ens224
```

연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/Acti.....

```
# ip -c a | grep ens224 | grep inet
```

```
inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
```

```
inet 192.168.11.21/24 brd 192.168.11.255 scope global secondary noprefixroute ens224
```

```
inet 192.168.11.22/24 brd 192.168.11.255 scope global secondary noprefixroute ens224
```

- nmcli conn up ens224
- systemctl restart NetworkManager.service
 - IP를 늘릴 때는 적용 되지만 줄일 때는 적용되지 않는다.
 - IP를 제거하지 않는다.

➤ 추가적인 네트워크 설정 파일

/etc/hosts : 호스트명과 IP를 저장하는 파일

- 각 레코드는 [ip 호스트명(도메인명) 별명] 형태로 정의

/etc/host.conf

- name resolution 순서를 지정하는 파일
- order : resolution 순서를 정의하는 항목
- host : /etc/hosts 파일 검사
- bind : /etc/resolv.conf 파일에 지정된 name 서버에 질의

➤ ping

특정 호스트까지의 연결과 대상 시스템의 작동여부를 확인한다.

```
# ping [ip]
```

```
# ping 192.168.10.11
PING 192.168.10.11 (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.821 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.456 ms
^C
--- 192.168.10.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/0.638/0.821/0.184 ms
```

- 윈도우와는 달리 지속적으로 데이터를 보내므로 ^C를 이용 강제 중단한다.

- **socket stats** : netstat를 대신하는 명령
- 리눅스 커널의 netlink 인터페이스를 통해 네트워크 정보를 수집
- TCP, UDP, Unix 소켓, RAW 소켓 등을 확인 가능

옵션	의미
-t	TCP 연결
-u	UDP 연결
-l	열려있는 포트(Listening port)
-n	포트/주소를 이름이 아닌 숫자로 표시

```
# ss -tuln
Netid  State      Recv-Q  Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp    UNCONN    0        0      127.0.0.1:323          *:
udp    UNCONN    0        0      [::]:323              [::]:*
tcp    LISTEN    0        128      *:22                   *:
tcp    LISTEN    0        128      [::]:23               [::]:*
tcp    LISTEN    0        128      [::]:22               [::]:*
```